



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

GENEVA SCHOOL OF ECONOMICS
AND MANAGEMENT

INTRODUCTION À LA MACROÉCONOMIE

Cours donné par Prof. Federica Sbergami

2025

Travail Pratique No. 5

Corrigé vendredi 5 décembre 2025

Salle MR060 Uni Mail

A. Demande et offre agrégées

Exercice 1

Supposons qu'une économie se trouve initialement en situation d'équilibre de long terme (au point A, où $Y = Y_1$ et $P = P_1$). En utilisant le modèle OA/DA (offre agrégée et demande agrégée), répondez aux questions suivantes :

1.A Une soudaine vague d'optimisme pousse les consommateurs à augmenter leur consommation. Laquelle des propositions suivantes est correcte (par rapport à la situation initiale A) ?

- (a) A court terme, la production va augmenter et les prix vont diminuer.
- (b) A long terme, la production restera à Y_1 et les prix auront augmenté.
- (c) A court terme, seuls les prix augmenteront.
- (d) Aucune des propositions ci-dessus n'est correcte.

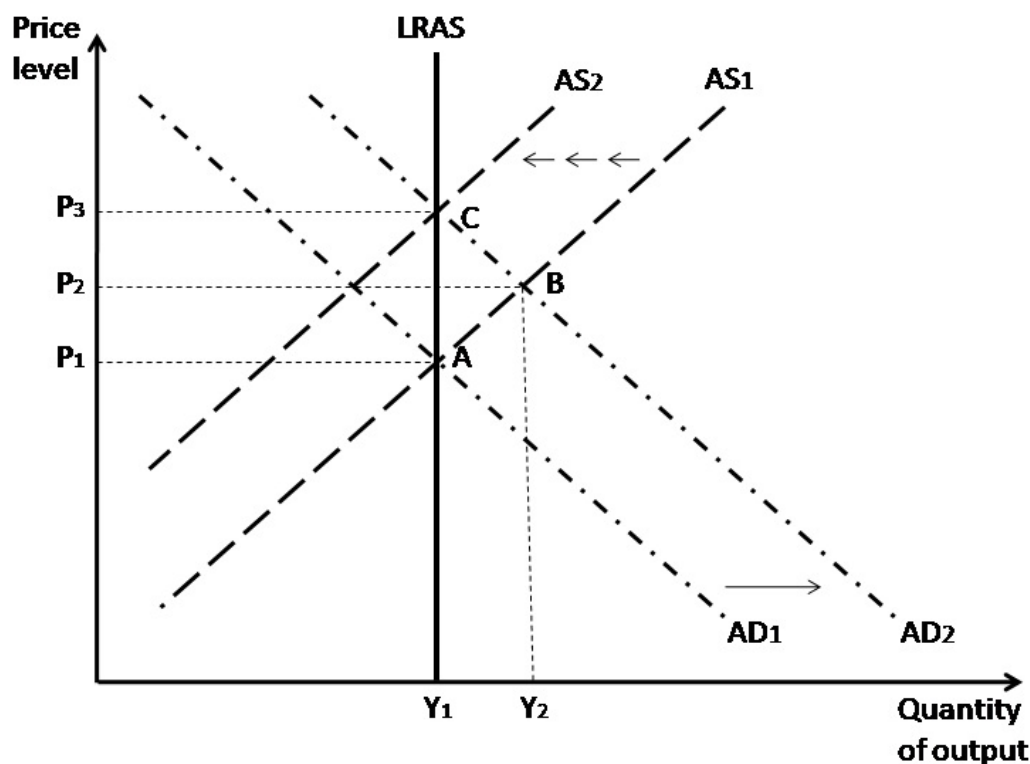
⇒ b)

Une augmentation de la consommation provoquée par une vague d'optimisme augmente la demande agrégée (appelée "AD" dans le graphique), qui se déplace donc vers la droite, de AD1 à AD2.

A court terme, l'équilibre passe donc de A à B, ce qui augmente le niveau de production (qui passe de Y_1 à Y_2) et augmente aussi le niveau des prix (qui passe de P_1 à P_2).

A long terme, toutes les raisons possibles pour lesquelles la courbe d'offre agrégée est croissante à court terme ne seront plus valables : la théorie des "salaires rigides" ne sera plus valable car les salaires ne sont rigides que dans le court terme, la théorie des "prix rigides" ne sera plus valable car les producteurs qui ont tardé à ajuster leur prix dans le court terme vont finir

par le faire, et la théorie des "perceptions erronées" ne sera plus valable non plus puisque les producteurs qui croyaient que seul leur prix de vente avait augmenté vont finir par réaliser que leurs coûts de production ont augmenté tout autant. Dans le long terme, l'équilibre se trouve donc sur la courbe verticale de l'offre agrégée, qui est la courbe de l'offre agrégée de long terme (appelée "LRAS" dans le graphique). Donc l'équilibre de long terme se trouve au point C, ce qui signifie que le niveau des prix augmente encore jusqu'à P_3 et que la production retourne à son niveau initial, Y_1 . L'augmentation du niveau des prix de P_2 à P_3 entraîne le niveau anticipé des prix à augmenter jusqu'à P_3 aussi, ce qui amène la courbe d'offre agrégée de court terme à se déplacer jusqu'à AS_2 .

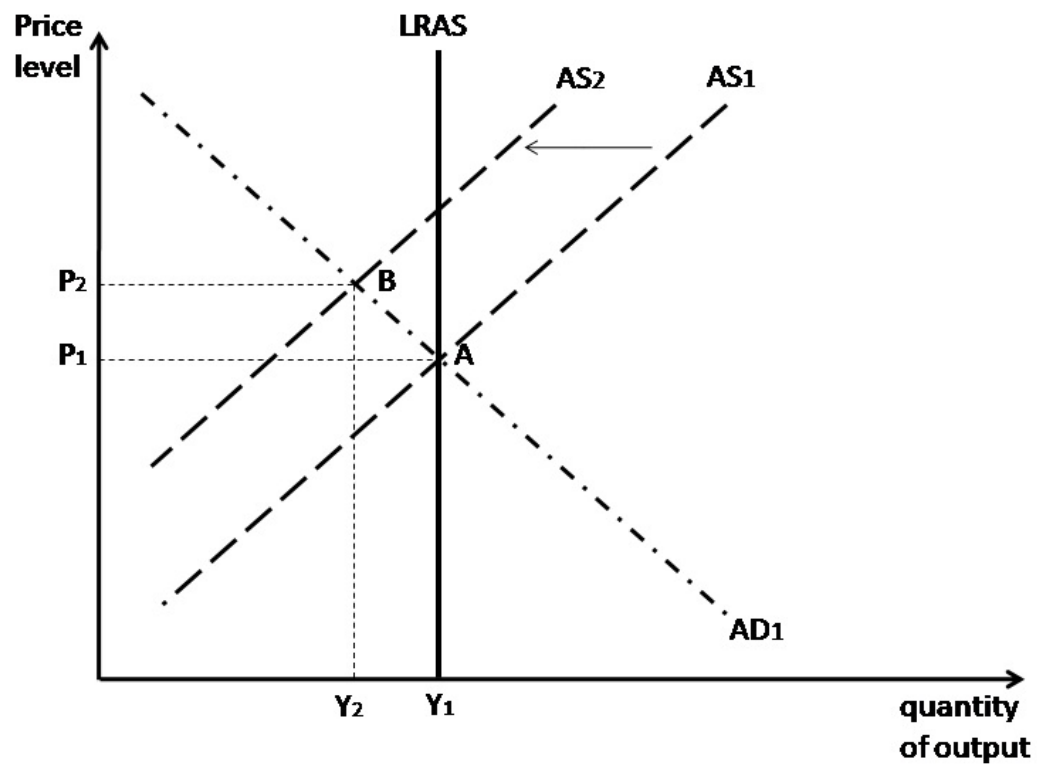


1.B Le prix du pétrole augmente brusquement. Laquelle des propositions suivantes est correcte (par rapport à la situation initiale A) ?

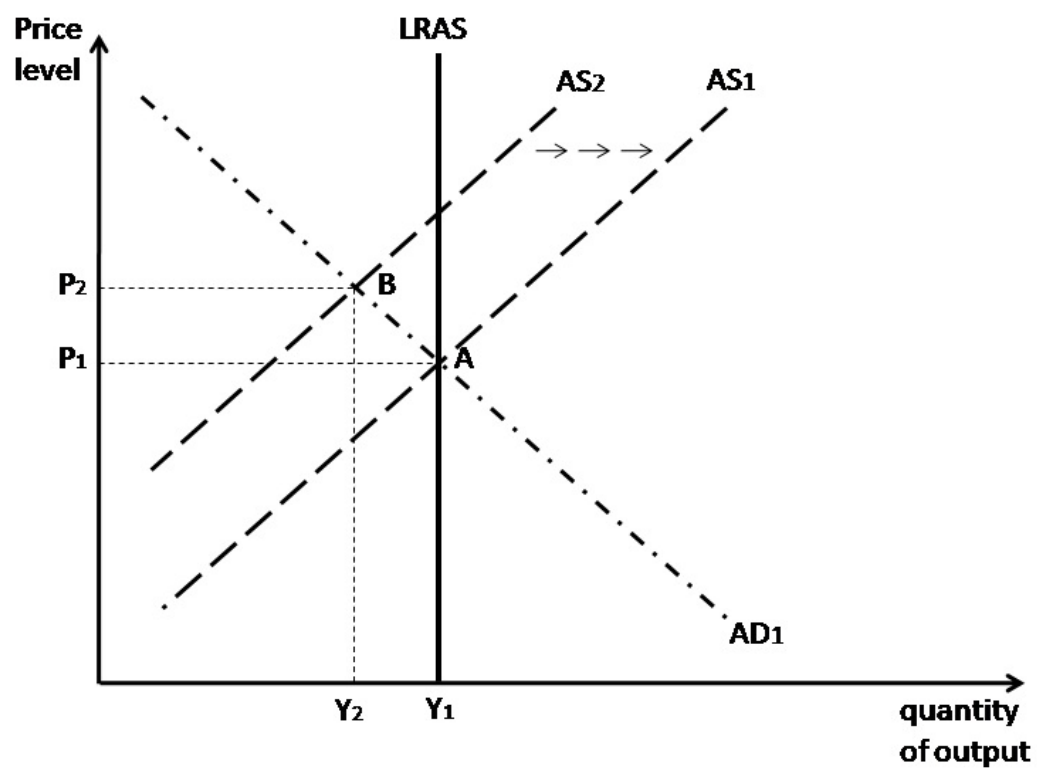
- (a) Il y a une période de stagflation pendant laquelle la production diminue et les prix augmentent, puis ils resteront à leurs nouvelles valeurs.
- (b) Si le gouvernement souhaite que la production revienne dès que possible à sa valeur initiale, il doit faire en sorte que la demande agrégée se déplace vers la gauche.
- (c) Si le gouvernement souhaite que la production revienne dès que possible à sa valeur initiale, il doit faire en sorte que la demande agrégée se déplace vers la droite.
- (d) Le gouvernement ne peut rien faire dans ce cas de stagflation car l'augmentation du prix du pétrole affecte l'offre agrégée et non la demande agrégée.

⇒ c)

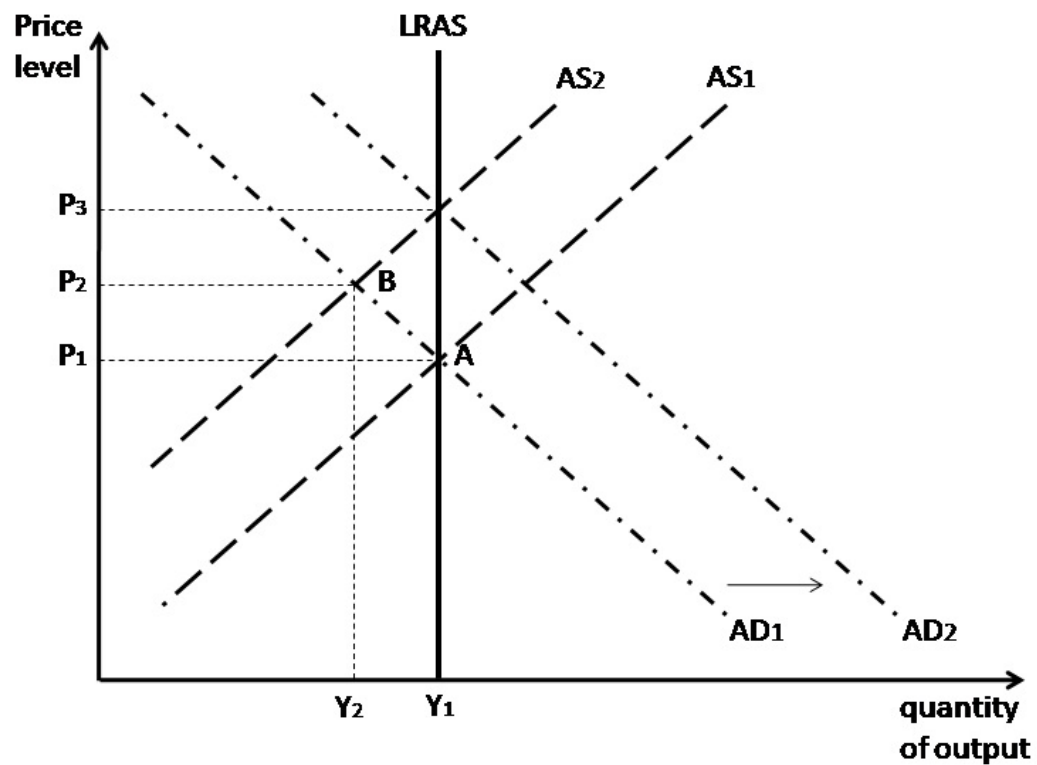
Lorsque le prix du pétrole augmente, l'offre agrégée diminue, donc se déplace vers la gauche de AS_1 à AS_2 , ce qui fait diminuer la production de Y_1 à Y_2 :



Si le gouvernement ne fait rien, alors sur le long terme, l'offre agrégée finira par revenir à AS_1 , donc la production reviendra aussi à Y_1 :



Mais si le gouvernement ne veut pas attendre cet ajustement de long terme, il doit mener une politique expansive qui fera augmenter la demande agrégée de AD_1 à AD_2 . Cela va ramener la production à sa valeur initiale Y_1 :



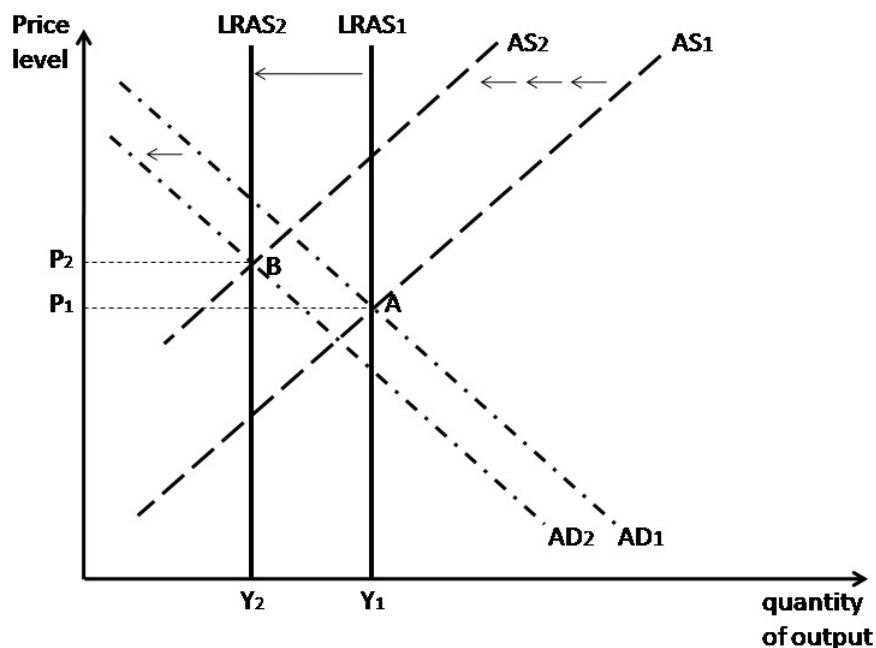
1.C Une part du capital de l'économie est soudainement détruite de façon permanente. Laquelle des propositions suivantes est correcte (par rapport à la situation initiale A) ?

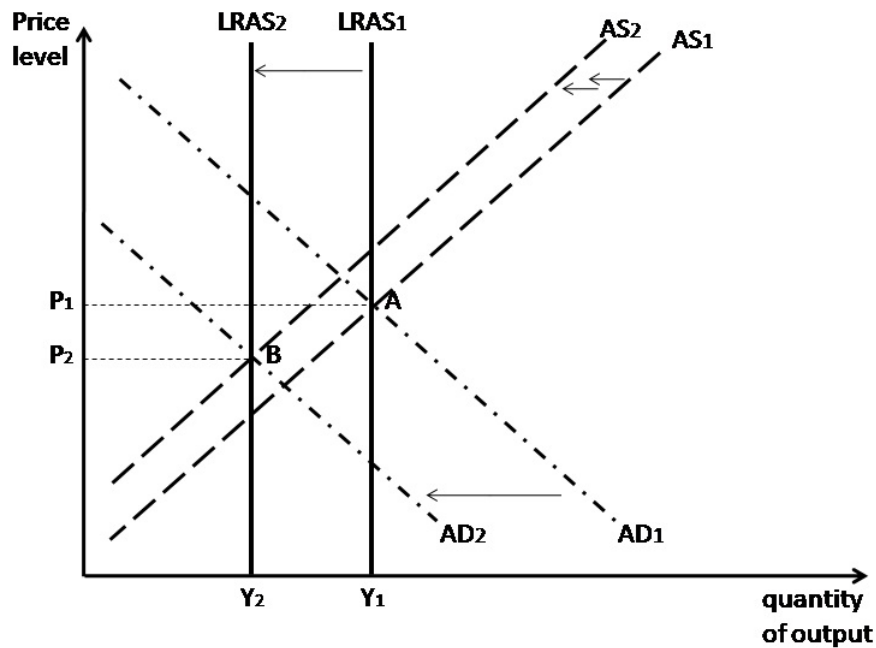
- (a) A long terme, le revenu et le niveau des prix diminuent.
- (b) Si le gouvernement fait en sorte que la demande agrégée se déplace vers la droite, il peut agir sur le niveau de revenu de long terme et le faire revenir à son état initial.
- (c) S'il y a simultanément une vague de pessimisme qui diminue la consommation des ménages, le revenu diminuera et l'effet sur les prix sera indéterminé.
- (d) S'il y a simultanément une vague de pessimisme qui diminue la consommation des ménages, le revenu et le niveau des prix diminueront.

⇒ (c)

Si une partie des facteurs de production est définitivement détruite, les deux courbes d'offre agrégée (celle de long terme et celle de court terme) diminuent et donc se déplacent en même temps vers la gauche. Donc, que ce soit à long terme ou à court terme, cela va augmenter le niveau des prix et diminuer la production.

Si il y a une vague de pessimisme, la demande agrégée va diminuer, donc se déplacer vers la gauche, ce qui va faire diminuer le niveau des prix, que ce soit à long terme ou à court terme. Donc si ces deux événements arrivent simultanément, l'effet sur le niveau des prix est indéterminé. Il se pourrait que ce soit l'effet de la destruction de capital qui domine, auquel cas le niveau des prix sera supérieur au niveau initial, que ce soit à long terme ou à court terme (le premier graphique ci-dessous illustre cette situation à long terme). Mais il se pourrait aussi que ce soit l'effet de la vague de pessimisme qui domine, auquel cas le niveau des prix sera inférieur au niveau initial que ce soit à long terme ou à court terme (le deuxième graphique illustre cette situation à long terme).





Exercice 2 (Examen Juin 2013)

Soit les quatre propositions suivantes :

- I. Une politique monétaire expansionniste entraîne un déplacement de la demande agrégée de long terme vers la droite et, de ce fait, une augmentation du revenu à long terme.
- II. Si la propension marginale à consommer est de 0.6 et que le pays n'importe pas, une augmentation des dépenses publiques de 1000 entraîne une augmentation du revenu de 2500.
- III. Si la propension marginale à consommer est de 0.6 et la propension marginale à importer est de 0.1, une augmentation des dépenses publiques de 1000 entraîne une augmentation du revenu de 2000.
- IV. Les politiques monétaires et fiscales font partie de ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques, parce qu'elles sont utilisées pour stimuler la demande agrégée quand l'économie entre dans une période de récession.

Laquelle des propositions ci-dessus est correcte ?

- (a) Seule la proposition I est correcte.
- (b) Les propositions I, II et III sont correctes et IV est fausse.
- (c) Les propositions II et III sont correctes et I et IV sont fausses.
- (d) Seule la proposition IV est correcte.

Réponse (c)

I. Faux : la courbe de demande agrégée de court terme est la même que celle de long terme, mais le revenu (Y) n'augmentera qu'à court terme.

II. Vrai : $1/(1-pmc)=2.5$

III. Vrai : $1/(1-pmc+pmi)=2$

IV. Faux : les stabilisateurs automatiques ne sont pas, par définition, des politiques.

B. L'impact des politiques monétaires et fiscales

Exercice 3 (Examen Août 2017)

Laquelle des propositions suivantes **ne décrit pas** un stabilisateur automatique ?

- (a) La réduction des revenus de l'impôt pendant une période de récession.
- (b) L'augmentation des transferts du gouvernement pendant une période de récession.
- (c) L'augmentation de la consommation pendant une période d'expansion.
- (d) La hausse de la pression fiscale en période d'expansion.

(c)

Exercice 4 (Examen Juin 2018)

Quelle proposition concernant l'impact des politiques économiques parmi les suivantes est correcte ?

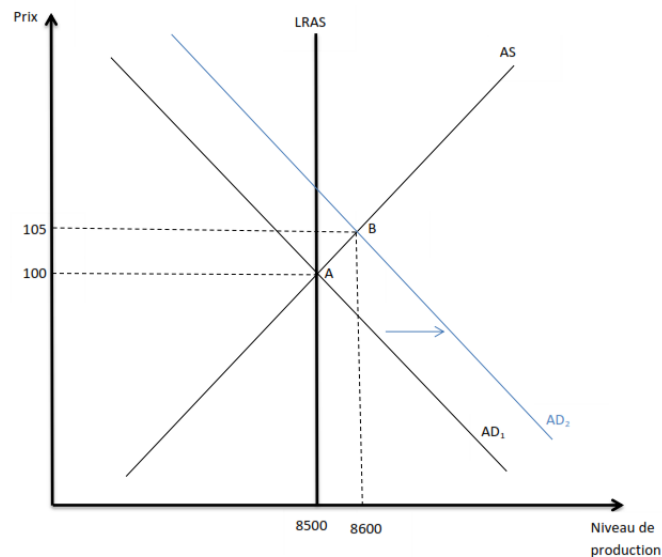
- (a) Dans le cas d'une trappe à liquidité, la politique budgétaire est inefficace.
- (b) L'équivalence ricardienne argumente en faveur d'une politique budgétaire expansive.
- (c) Une politique budgétaire expansive fait nécessairement baisser le taux d'intérêt.
- (d) Une imposition proportionnelle du revenu diminue le multiplicateur keynésien par rapport à une imposition forfaitaire.

(d)

C. L'arbitrage entre chômage et inflation

Exercice 5

Supposez que le gouvernement suisse mette en place une politique fiscale dont les effets sont représentés dans le graphique ci-dessous. Le niveau de production est exprimé en milliards de francs.



1. Commentez le graphique (déplacement de la courbe, changement du niveau de production et de prix).
2. Sachant que la fonction de production est $Y = 500'000L$ (avec Y le niveau de production et L le nombre de travailleurs) et que la population active se monte à 20 millions de personnes, calculez le taux de chômage naturel U_N , le taux de chômage U ainsi que le taux d'inflation π .
3. Donnez l'équation de la courbe de Phillips de court terme. Commentez, puis calculez la pente de la courbe. Tracez la courbe de Phillips.
4. Quel est le niveau d'inflation anticipée au point A ? Que se passerait-il si la Banque Nationale Suisse (BNS) agissait de façon à maintenir le taux d'inflation au même niveau (point B) pour les années à venir ? Montrez graphiquement ce qui se passerait. Commentez.

-
1. Une politique fiscale qui déplace la courbe AD ainsi est une politique fiscale expansionniste. La baisse des taxes a pour conséquence une stimulation de la demande, et donc une augmentation de la production. Celle-ci passe de 8500 à 8600 milliards. Les prix augmentent de 100 à 105.
 2. Vu que $Y=500000L$, alors pour $Y=8500$ milliards, on a $L=17$ millions de travailleurs. Nous savons aussi que la population active est au nombre de 20 millions. Donc le nombre de chômeurs est de 3000000. Cela représente 15% de la population active. C'est le taux de chômage naturel U_N .

Calcul du taux de chômage U au point B : on sait qu'au point B le niveau de

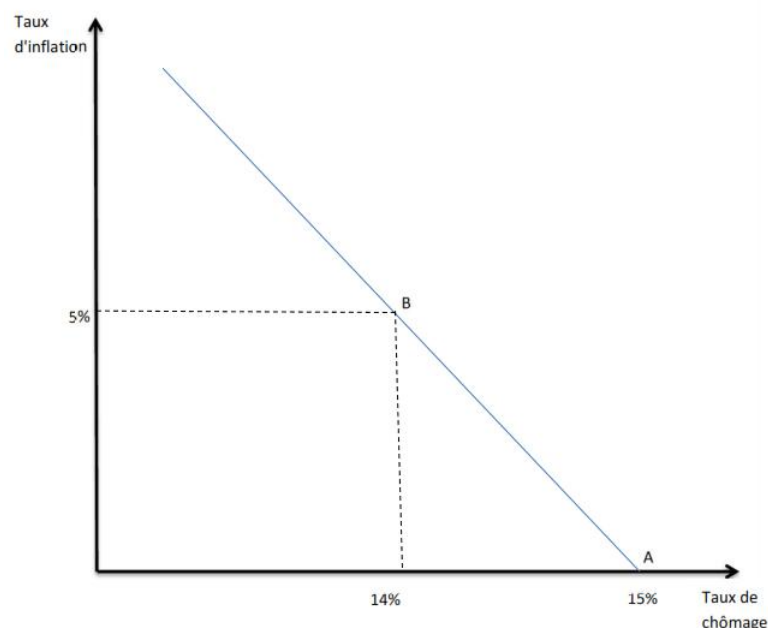
production est de 8600 milliards. Donc en nous aidant de la fonction de production, on peut déterminer le nombre de travailleurs au point B en divisant 8600 milliards par 500000. On trouve 17,2 millions de travailleurs. Avec une population active de 20 millions de personnes, on en déduit que le taux de chômage est de 14%.

Calcul du taux d'inflation π au point B : on voit que suite à la politique fiscale les prix sont passés de 100 à 105. L'inflation π est donc de 5%.

3. *Equation de la courbe de Phillips de court terme* : Relation négative entre le taux d'inflation et le taux de chômage ($U = U_N - a(\pi - \pi^e)$). Pour toute valeur du taux d'inflation effectif, une augmentation du taux d'inflation anticipé entraîne une augmentation du taux de chômage.

Calcul de la valeur de la pente a : en partant de l'égalité $U = U_N - a(\pi - \pi^e)$ on peut facilement identifier a . Nous connaissons U , U_N et π dont les valeurs sont respectivement 14%, 15% et 5%. De plus nous savons qu'à l'équilibre de long terme les anticipations d'inflations sont parfaites et que le chômage est à son niveau naturel. Donc en vertu de la relation de Phillips, on en déduit que l'inflation est nulle, et donc que l'inflation anticipée l'est par conséquent aussi. On a donc $\pi^e = 0$. Vu que les anticipations d'inflation ne changent pas à court terme, on peut reprendre la relation de Phillips en remplaçant les valeurs. On a : $14\% = 15\% - a(5\% - 0\%)$, à savoir $a = 0.2$.

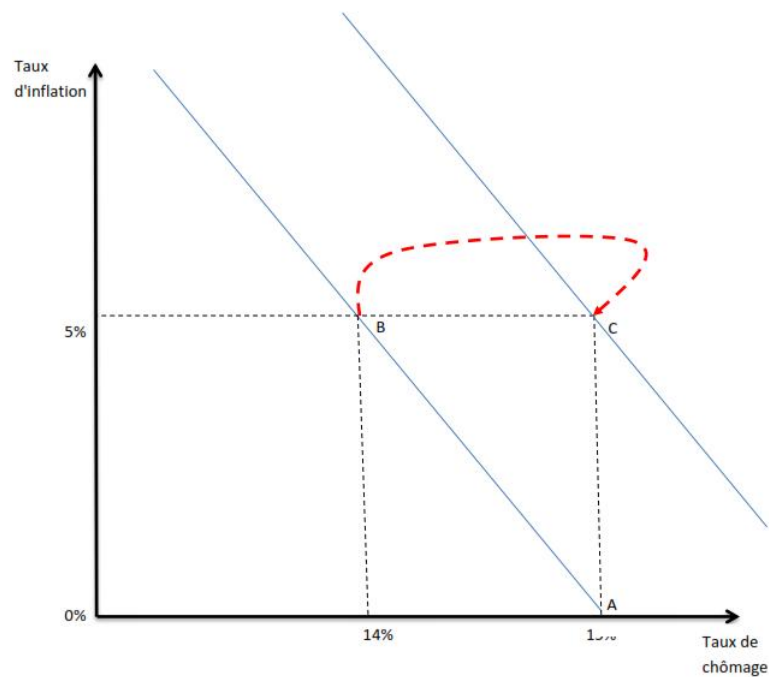
Représentation graphique de la courbe de Phillips :



4. *Niveau d'inflation anticipé au point A* : Comme nous l'avons vu au point précédent, la valeur de $\pi^e = 0$.

Maintient par la BNS du taux d'inflation au niveau du point B : Si la BNS choisissait de maintenir le niveau d'inflation à 5% pour les années à venir, cela revient à s'assurer que le taux d'inflation anticipé passe à 5%.

Représentation graphique :



Explication avancée, hors-programme : le passage du point B au point C est représenté par la courbe en rouge. Il s'explique par le processus d'ajustement des anticipations d'inflation : en effet, vu que les anticipations d'inflation passent au dessus de 0%, le taux d'inflation effectif, lui augmente au delà de 5%, et le chômage augmente aussi. Vu que l'inflation effective est au dessus de 5%, les anticipations d'inflation vont aussi passer au dessus de cette valeur. Afin que π^e et π reviennent à leur niveau de long terme (à savoir 5%), il faut que le taux de chômage dépasse 15% (à savoir son taux naturel). C'est pour cela que la courbe en rouge dépasse le point C pour finalement y revenir.

D. Exercices supplémentaires (non traités en TP)

Exercice 6

Considérez l'offre agrégée de court terme suivante : $Y_t = Y_n + \alpha(P_t - P_t^e)$ où Y_t est le PIB de court terme au temps t , Y_n le PIB de long terme, P_t le prix observé et P_t^e le prix anticipé. Supposez que la banque centrale puisse contrôler directement les prix (P_t) à travers l'offre de monnaie et décide de surprendre les agents avec un prix plus élevé que celui anticipé. Quel est le résultat de cette politique à court terme ? Expliquez pourquoi ce résultat est incompatible avec la neutralité de la monnaie à long terme.

Solution :

L'équation $Y_t = Y_n + \alpha(P_t - P_t^e)$ représente l'offre agrégée de court terme (AS), alors que l'équation $Y_t = Y_n$ représente l'offre agrégée de long terme (LRAS).

Faisons l'hypothèse que la banque centrale soit capable de contrôler directement les prix (P_t) grâce à l'offre de monnaie. Du moment que $\alpha > 0$, si les agents sous-estiment le niveau des prix ($P_t^e < P_t$), alors $Y_t > Y_n$. Par conséquent, si la banque centrale arrive à surprendre les agents avec un prix réalisé plus élevé qu'attendu, elle peut pousser la production de la période à court terme (Y_t) au-dessus du niveau naturel de production (Y_n). En revanche, si les agents sur-estiment le niveau des prix ($P_t^e > P_t$), alors $Y_t < Y_n$, ce qui signifie que le niveau de production actuel tombe au-dessous du niveau de production naturel.

La théorie de la neutralité de la monnaie postule le fait qu'un changement d'offre de monnaie n'affecte aucune variable réelle et provoque un changement équi-proportionnel du niveau des prix. En d'autres termes, si la banque centrale double l'offre monétaire, le niveau des prix va doubler mais aucun changement dans l'économie réel ne sera constaté (le PIB réel ne changera pas). **À court terme**, si la banque centrale parvient à augmenter le niveau de production Y_t au-dessus du niveau naturel Y_n , **la monnaie n'est pas neutre**. À long terme, la banque centrale ne peut pas surprendre les agents économiques à chaque période, car les agents sont rationnels et tirent des leçons du passé. Lorsque les anticipations des agents sont correctes, on peut voir que $P_t^e = P_t$ et que $Y_t = Y_n$. Par conséquent, à long terme, on peut supposer que les agents anticipent correctement le niveau des prix et que $Y_t = Y_n$. On suppose alors que la monnaie est neutre à long terme.

Exercice 7

À partir de la fin de la deuxième guerre mondiale, la stabilisation économique est un objectif explicite de la majorité des gouvernements des pays développés. Répondez brièvement aux questions suivantes :

a) Selon certains économistes, une politique budgétaire expansionniste peut, sous certaines conditions, être complètement inefficace dans le cadre d'une politique de stabilisation de la production nationale. Expliquez pourquoi en évoquant les mécanismes économiques sous-jacents.

b) Qu'est ce que les stabilisateurs économiques ? Évoquez leur rôle dans le processus de stabilisation de la production nationale et leur conséquences.

c) Quelles sont les avantages et les inconvénients à court et long termes à mener des politiques budgétaire et monétaire expansives lors d'une récession ?

a)

L'idée de l'inefficacité potentielle d'une politique budgétaire expansive est développée dans le théorème d'équivalence ricardienne (énoncé en premier lieu par David Ricardo et développé par la suite par Robert Barro). L'idée de base est très simple. Sous certaines conditions, il y a une parfaite équivalence entre l'augmentation de la dette publique aujourd'hui (ou des dépenses publiques) et l'augmentation requise dans le futur des impôts pour rembourser cette dette et le paiement de ses intérêts (ou, en cas de non-déficit, le manque à gagner induit par une plus faible épargne publique). En effet, les ménages vont anticiper le fait que tout endettement de l'État va devoir être remboursé dans le futur. Par conséquent, l'argent qu'ils économisent aujourd'hui via l'endettement de l'État (augmentation des dépenses publiques ou baisse des impôts), va être épargné (et placé sur un compte d'épargne par exemple) afin de rembourser la dette de l'État dans le futur (via les impôts ou la réduction des prestations étatiques). En résumé, cela ne change rien pour les agents économiques si les dépenses du gouvernement sont financées par la dette ou par l'augmentation des impôts. Selon ce principe (contesté par certains économistes), la relance budgétaire (keynésienne) n'a donc pas d'impact. Une hausse des dépenses publiques, ou une baisse des impôts, financée par une augmentation de la dette ne pousse pas forcément les consommateurs à consommer plus (et donc à stimuler la demande agrégée). On ne peut pas relancer la consommation privée par l'augmentation des dépenses étatiques car le montant va être entièrement épargné par les ménages. Il y a donc inefficacité de la politique budgétaire expansive dans le cadre d'une politique de stabilisation de la production nationale.

Toutefois, le principe d'équivalence n'est valable que sous certaines conditions :

1. Les individus sont rationnels.
2. Le marché des capitaux est parfait (les ménages peuvent emprunter et épargner sans contrainte).
3. Les ménages ont une durée de vie infinie ou ils se comportent comme tels (transferts inter-générationnels volontaires $\Rightarrow$ les ménages se comportent de manière altruiste envers les générations futures).
4. La crédibilité de l'État doit être impeccable (s'il y a des doutes quant à la capacité de l'État d'honorer sa dette, le taux d'intérêt augmentera à cause de la prime de risque).

En raison, entre autres, de ces hypothèses nombreuses et fortes, la validité de l'équivalence ricardienne est encore discutée aujourd'hui et ne fait pas l'unanimité chez les économistes.

b)

Les stabilisateurs automatiques permettent, comme son nom l'indique, d'atténuer les chocs sur la production nationale. C'est un mécanisme anti-cyclique qui permet de réguler passivement

l'activité économique. Grâce à eux, le PIB varie moins autour du niveau de production de plein emploi. De manière grossière, on peut distinguer les stabilisateurs impactant les recettes de ceux qui impactent les dépenses de l'État.

1. Lors d'une crise économique, la production nationale baisse au-dessous de son niveau de plein emploi. Par conséquent, les impôts, qui sont en grande partie proportionnels au revenu généré, baisse automatiquement, soulageant ainsi les ménages et les firmes. L'effet est le même qu'une politique budgétaire expansive active.
2. Lors d'une crise économique, les prestations sociales de l'État, comme l'assurance chômage, augmentent (car il y a plus de demande pour celles-ci). De fait, cela augmente le revenu des ménages disponible en période de crise.

De manière symétrique, en cas de boom économique, les impôts augmentent et les prestations sociales diminuent, atténuant ainsi l'augmentation de la production nationale. Il faut noter que le déficit de l'État va automatiquement augmenter en période de crise de par les stabilisateurs automatiques (réduction des recettes et augmentation des dépenses) et se résorber en période de boom économique (par le mécanisme inverse).

c)

À court terme, les deux politiques stimulent la demande agrégée, ce qui permet de stabiliser la production nationale vers son niveau de plein emploi. La politique budgétaire expansive augmente la demande agrégée via l'augmentation des dépenses publiques ou la baisse des taxes (il y a alors un effet multiplicateur amplifiant l'effet initial qui est cependant freiné par l'effet d'éviction). La politique monétaire expansive augmente la demande agrégée via l'offre de monnaie, ce qui permet aux firmes et aux ménages d'augmenter leurs investissements (stimulant ainsi le PIB). Ces deux politiques provoquent une pression à la hausse sur les prix (en d'autre terme, cela crée de l'inflation). En outre, une politique budgétaire expansive réduit l'épargne publique et, par conséquent, peut provoquer une hausse de la dette publique.

À plus long terme, la dette publique créée par une politique budgétaire expansive peut peser lourd dans le budget de l'État. Cependant, l'inflation (créée par les deux politiques expansives) permet d'éroder la valeur réelle de la dette, ce qui permet de la rembourser plus aisément (de même que la croissance générée par la politique expansive). Mais attention, l'inflation a des effets néfastes sur l'économie, car elle induit de l'incertitude nuisant à l'investissement et au développement des affaires. De plus, l'inflation réduit la valeur des rentes (AVS, rentes AI, revenu de l'épargne, etc.) ce qui appauvrit une partie de la population et peut enclencher une spirale négative amenant à des phénomènes d'hyperinflation aux effets socio-économiques désastreux (les risques d'hyperinflation sont particulièrement élevés lorsque l'État décide de se financer par la création monétaire à outrance, c'est-à-dire en augmentant de manière drastique l'offre de monnaie).
